



1º ADS - AMS

Adryel Luís Rodrigues;
Alessandra Danielle Lino dos Santos;
Giovanna Maria de Carvalho Camargo;
Humberto Araújo Ribeiro Neto;
Luiz Henrique Silva Ferreira dos Santos;
Mauro Celestino Alves Junior;
Vinicius William de Araujo;
Thierry Monteiro Assis Santos.

Orientador: Profº Me. Gildárcio Sousa Gonçalves



Team Scrum



Thierry Monteiro Assis Santos
Scrum Master



Humberto Araújo Ribeiro Neto
Product Owner

Team Scrum



Adryel Luís Rodrigues
Dev Team



Luiz Henrique Silva Ferreira dos
Santos
Dev Team



Alessandra Danielle Lino dos
Santos
Dev Team



Mauro Celestino Alves Júnior
Dev Team



Giovanna Maria de Carvalho
Camargo
Dev Team



Vinicius Willian de Araujo
Dev Team

Sumário:

04 Introdução

05 Problema

06 Contexto

07 Objetivo

08 Tecnologias

11 Metodologia Agil

12 Product Backlog

15 Sprint Backlog

16 Resultado

17 Conclusão

18 Referencias

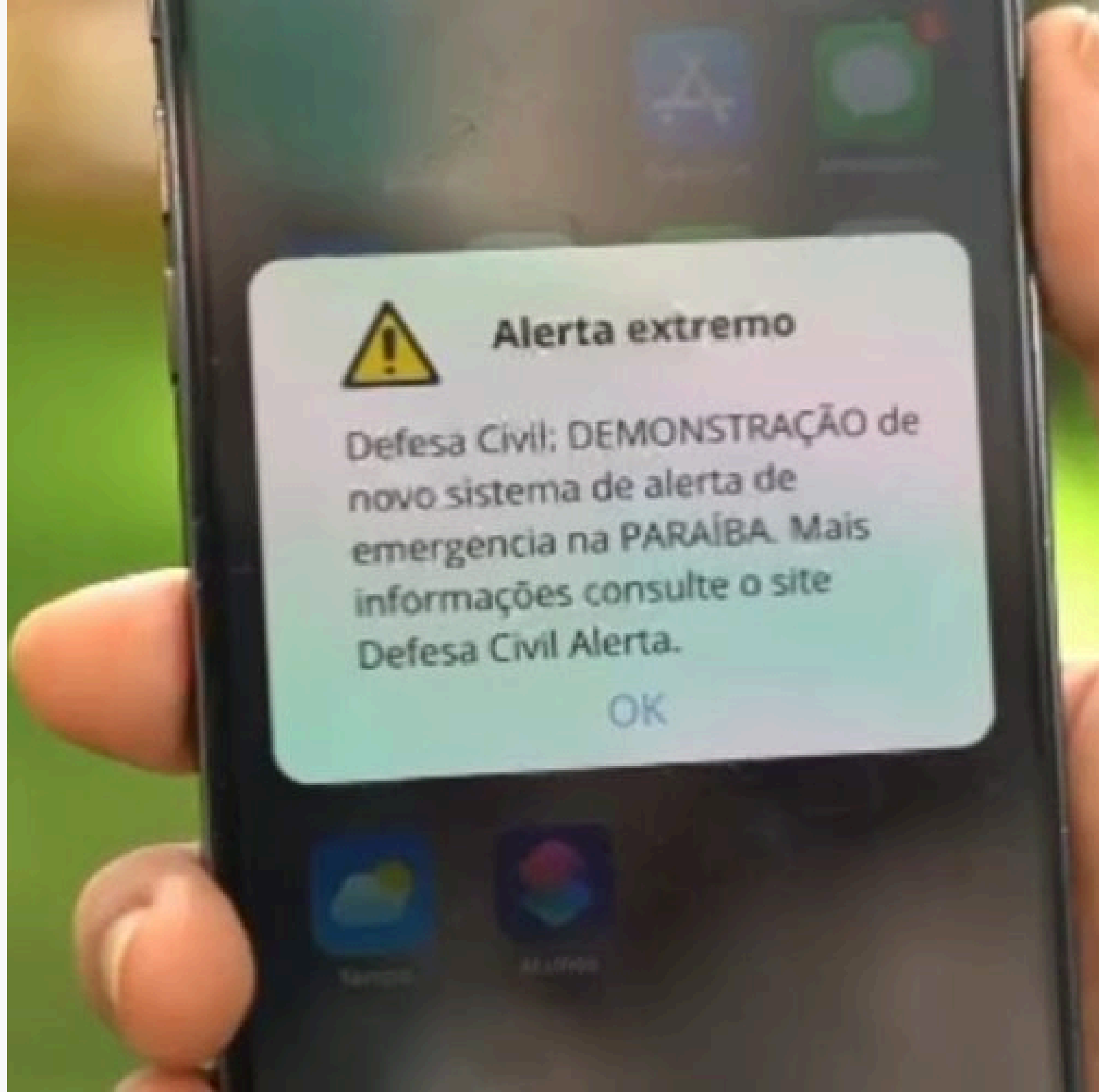
Introdução:

Plataforma bidirecional para monitoramento e comunicação de desastres naturais. Centraliza dados do INMET e CEMADEN com relatos da comunidade (Crowdsourcing), reduzindo falhas no envio de alertas e otimizando a resposta de órgãos de segurança e saúde.



Problema:

Alertas tardios, informações dispersas e ausência de canal direto para a população relatar ocorrências — resultando em resposta lenta e maior risco à vida.



Contexto:

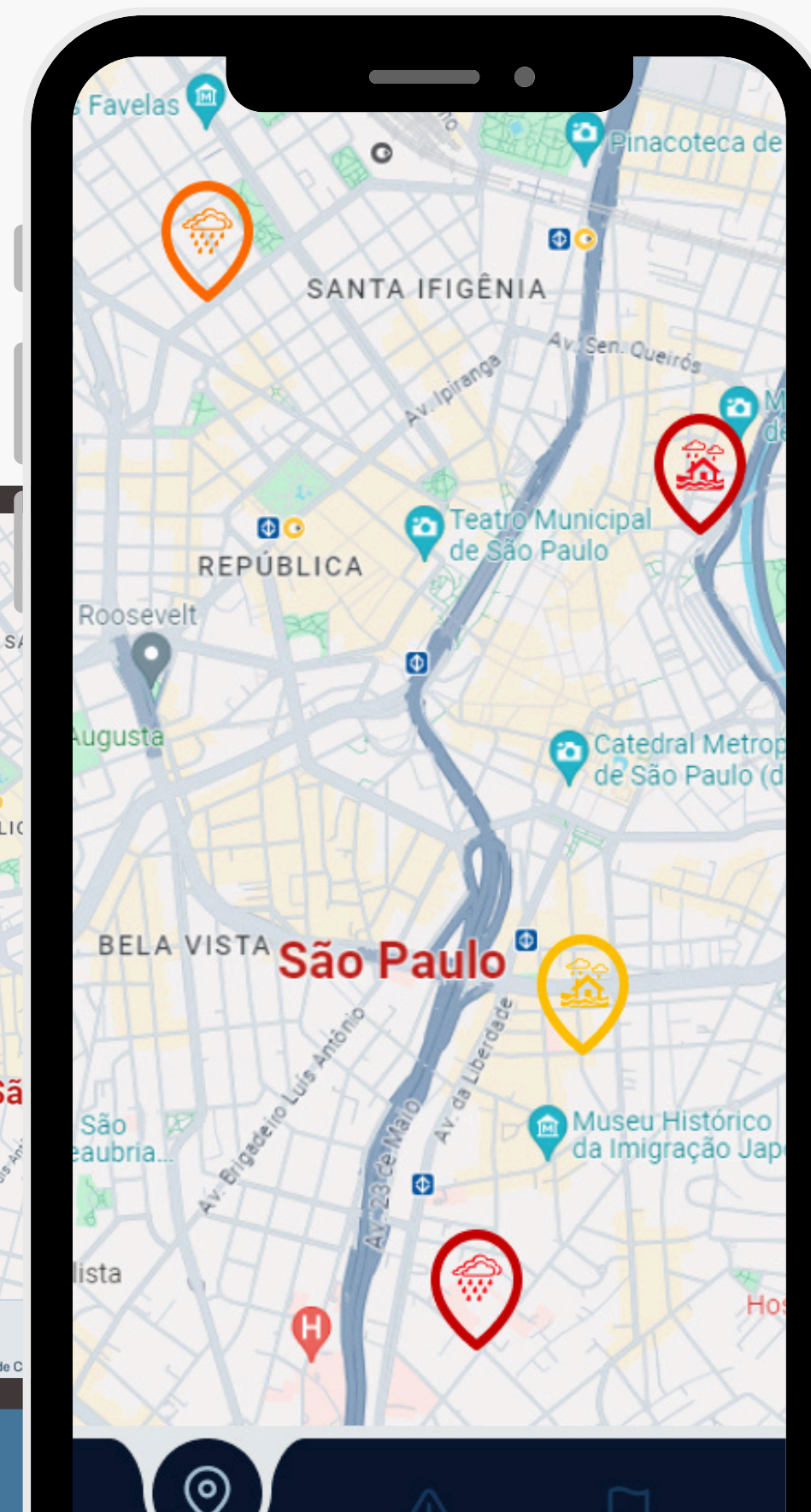
Historicamente afetado por enchentes e deslizamentos, sem ferramentas integradas de comunicação entre população e órgãos de resposta.



Região do Vale do Paraíba

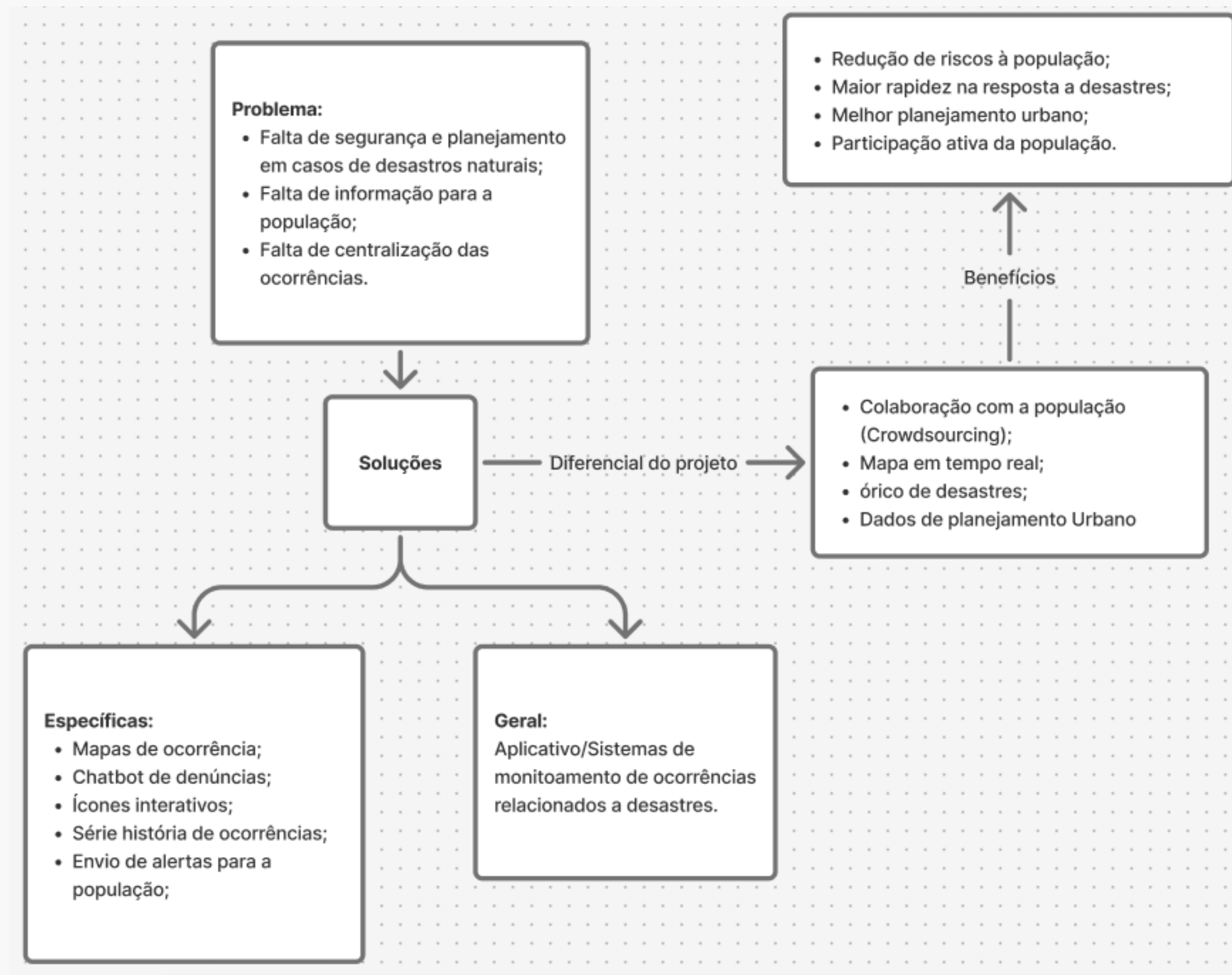
Objetivo:

Plataforma bidirecional integrando dados oficiais (INMET, CEMADEN) e relatos da comunidade, com alertas em tempo real e dashboard para autoridades.



Como surgiu?

Como dito anteriormente, SMDN surgiu de uma necessidade de monitorar desastres naturais. Com tudo, a equipe scrum se reuniu e realizou um brainstorm.

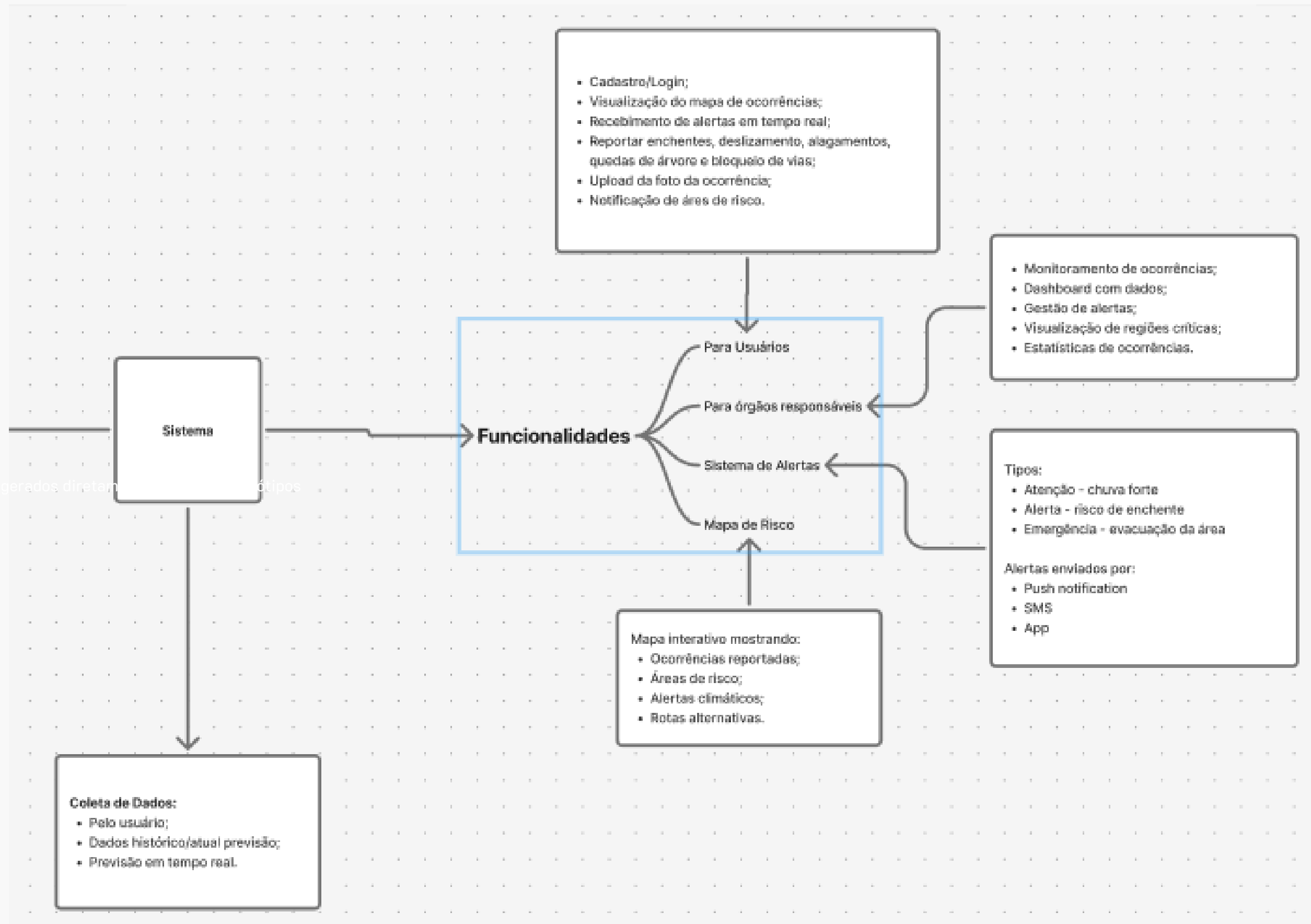


O Brainstorm

Então, com o brainstorm realizado, um grupo responsável organizou as ideias em mapas mentais e tópicos. Além disso, o grupo responsável pelo design já preparou, também, a paleta de cor que foi usada durante todo o projeto (inclusive, esse slide).



Esses são vídeos gerados diretamente dos protótipos

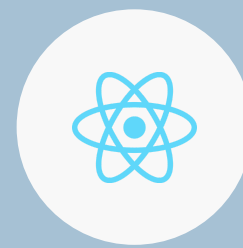


Tecnologias:



Dart & Flutter

Justificativa: compilação nativa para Android e iOS, alto desempenho (60 fps), suporte a acessibilidade, cache offline via pacotes como Hive/sqlite, e ecossistema rico (geolocator, image_picker).



React

Justificativa: componentização do dashboard, integração com Leaflet.js para o mapa de calor, reatividade via useState/useEffect combinada com o canal Realtime do Supabase, deploy instantâneo na Vercel e ecossistema maduro.



Tecnologias:



Supabase

Justificativa: extensão PostGIS nativa, Row Level Security (RLS) para RBAC, websockets integrados, conformidade com LGPD e eliminação de servidor dedicado.



PostGis

Justificativa: armazenamento nativo de coordenadas, segmentação geográfica de alertas, filtro antifraude geoespacial e geração do mapa de calor por clustering espacial.



Tecnologias:



Vercel

Justificativa: deploy automático por push, CDN global para redução de latência, ambientes de preview por pull request, alta disponibilidade e plano gratuito adequado ao contexto acadêmico.



Git & Github

Justificativa: controle de versão distribuído com feature branches, histórico auditável de commits, integração com Vercel para deploy automático e suporte à colaboração de equipe com 8 membros.



Metodologias:

Scrum - Framework ágil com ciclos curtos (Sprints de 2-4 semanas) baseado em transparência, inspeção e adaptação. Permite entrega contínua de valor rápido, resposta a mudanças.



Sprint Backlog:

01

Documentação e
Modelagem

Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, definição de stakeholders, escopo, riscos e estratégia de entrega. Criação dos Diagramas de Entidade e Relacionamento (DER) do banco de dados.

02

Prototipação e
Configuração de
Ambiente

Desenvolvimento do protótipo interativo das telas no Figma. Configuração dos ambientes de desenvolvimento: Flutter e Dart no Android Studio, Supabase como BaaS e extensão PostGIS para georreferenciamento.

03

Desenvolvimento
Mobile e Pesquisa de
Integrações

Início do desenvolvimento do aplicativo mobile: telas de login, cadastro e perfil do usuário. Início das pesquisas para integração com APIs REST (INMET e CEMADEN).

Product Backlog

Épico	Funcionalidade	Prioridade
App Mobile	Cadastro/Login com validação de CPF	Alta
App Mobile	Mapa Interativo de ocorrências	Alta
App Mobile	Registro de incidentes com foto e GPS	Alta
App Mobile	Recebimento de alertas em tempo real(push)	Alta
App Mobile	Perfil do usuário	Alta
App Mobile	Modo offline (manual de sobrevivência)	Média
Painel Web	Dashboard para órgãos governamentais	Alta
Painel Web	Mapa de calor com áreas críticas	Alta

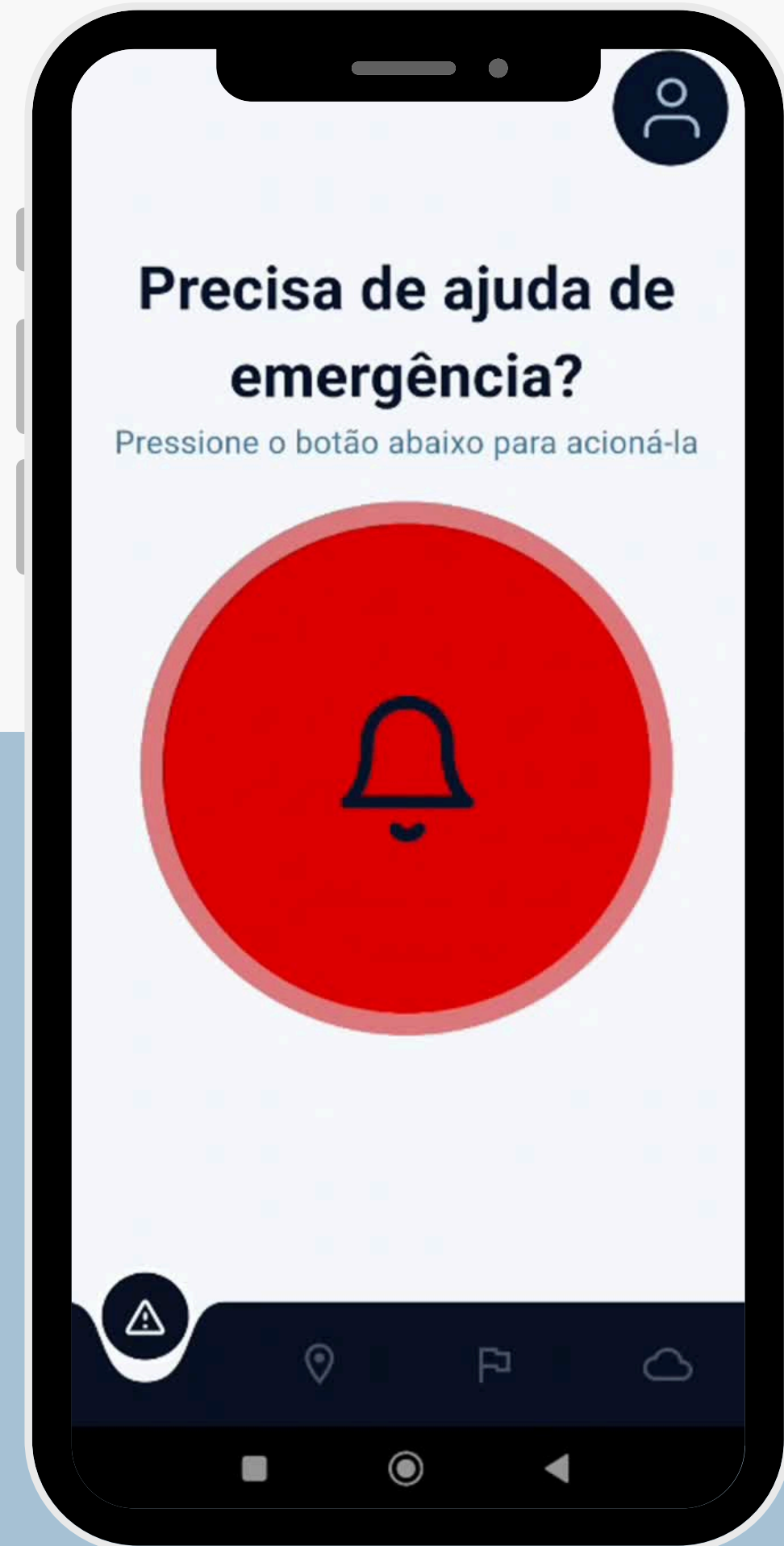
Product Backlog

Épico	Funcionalidade	Prioridade
Painel Web	Gestão de ocorrências e alertas	Alta
Painel Web	Controle de acesso por órgão (RBAC)	Alta
Painel Web	Disparo de notificações por polígono geográfico	Média
Inteligência/Alerta	Integração com API INMET e CEMADEN	Alta
Inteligência/Alerta	Validação antifraude de relatos (antifalsos positivos)	Alta
Inteligência/Alerta	Alertas automáticos por concentração de relatos	Alta
Inteligência/Alerta	Notificação push, SMS e In-app	Média
Infraestrutura	Banco PostgreSQL + PostGIS	Alta

Product Backlog

Épico	Funcionalidade	Prioridade
Infraestrutura	Backend via Supabase (Baas)	Alta
Infraestrutura	Log de auditoria imutável (append-only)	Alta
Infraestrutura	Hospedagem do painel (Vercel)	Média
Documentação	Levantamento de requisitos	Alta
Documentação	Diagrama ER do banco de dados	Alta
Documentação	Protótipo no Figma	Alta
Documentação	Documento do Projeto Integrador	Alta

Resultados:





Sistema de Monitoramento de Desastres Naturais



Monitoramento Geoespacial

Rastreie ocorrências em tempo real no mapa



Disparo Segmentado

Envie alertas direcionados aos cidadãos



Relatórios Analíticos

Visualize estatísticas e tendências

Login

Acesse o painel operacional

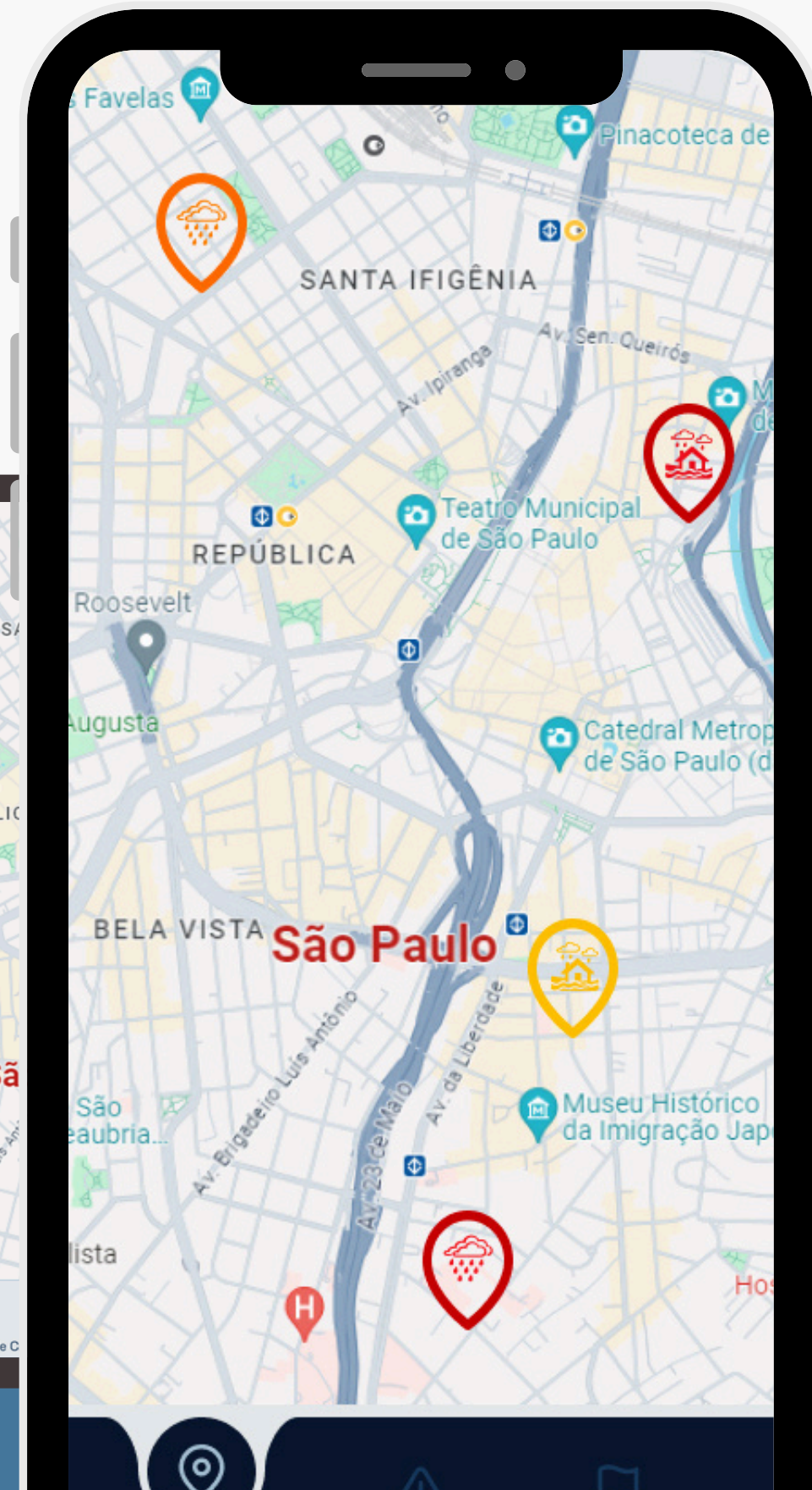
Email

Senha

Entrar

Não tem acesso? [Solicitar Acesso](#)

Conclusão:



Referências

ANTUNES, Letícia. A urgência da comunicação para a redução de risco de desastres. O Eco, [s. l.], 24 abr. 2024. Disponível em: [BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais \(CEMADEN\). Manual técnico para elaboração, transmissão e uso de alertas de risco. São José dos Campos: CEMADEN, 2018.. Acesso em: 28 abr. 2026.](#)

BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Manual técnico para elaboração, transmissão e uso de alertas de risco. São José dos Campos: CEMADEN, 2018.

BRASIL. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Avisos Meteorológicos e Níveis de Criticidade. Disponível em: <http://alert-as.inmet.gov.br/>.

GOOGLE LLC. Flutter documentation. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: [BRASIL. Instituto Nacional de Meteorologia \(INMET\). Avisos Meteorológicos e Níveis de Criticidade. Disponível em: http://alert-as.inmet.gov.br/.. Acesso em: 28 abr. 2026.](#)

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org, nov. 2020. Disponível em: [GOOGLE LLC. Flutter documentation. \[S. l.\]: Google, 2026. Disponível em: BRASIL. Instituto Nacional de Meteorologia \(INMET\). Avisos Meteorológicos e Níveis de Criticidade. Disponível em: http://alert-as.inmet.gov.br/.. Acesso em: 28 abr. 2026.. Acesso em: 28 abr. 2026.](#)

